

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理 命题教师：马奥
适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术
使用试题的任课教师姓名：马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列哪一项是冯诺依曼机工作方式的基本特点：（ ）
A. 多指令流单数据流
B. 按地址访问并顺序执行命令
C. 堆栈操作
D. 存储器按内容选择地址
2. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是：（ ）
A. 0.4
B. 0.625
C. 1.6
D. 2.5
3. 一个 16 位无符号二进制数的表示范围是：（ ）
A. 0~65536
B. 0~65535
C. -32768~32767
D. -32768~32768
4. 浮点数的 IEEE754 标准对尾数编码采用的是：（ ）
A. 原码
B. 反码
C. 补码
D. 移码
5. 在下列几种存储器中，CPU 不能直接访问的是：（ ）
A. 硬盘
B. 内存
C. Cache
D. 寄存器
6. 用存储容量为 16K×1 位的存储器芯片来组成一个 64K×8 位的存储器，则在字方向和位方向分别扩展了（ ）倍。
A. 4,2
B. 8,4
C. 2,4
D. 4,8
7. 下列关于闪存的各项叙述，错误的是：（ ）
A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快
B. 存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器
C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器

D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

8. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和写回（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是：（ ）

A.275 B.274 C.258 D.257

9. 某指令系统有 200 条指令，对操作码采用固定长度二进制编码，最少需要用（ ）位

A. 4 B.8 C. 16 D.32

10. 下列关于 RISC 的说法中，错误的是：（ ）

- A. RISC 普遍采用微程序控制器
- B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
- C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
- D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 在计算机系统中表征程序和机器运行状态的寄存器是_____（中文或英文缩写均可）。

2. 不同信号在同一条信号线上分时传输的方式称为_____。

3. 由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是_____（请填写真值）。

4. 整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是_____，_____。

5. 某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统中有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式，单地址指令中直接寻址方式可寻址范围是_____。

6. 某计算机主存空间为4GB，字长为32位，按字节编址，采用32位定长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器(PC)的位数至少是____，指令寄存器(IR)的位数至少分别是_____。

7. PCI、USB、AGP、PCI-Express中，用于设备和设备控制器（I/O接口）之间互连的接口标准是_____。

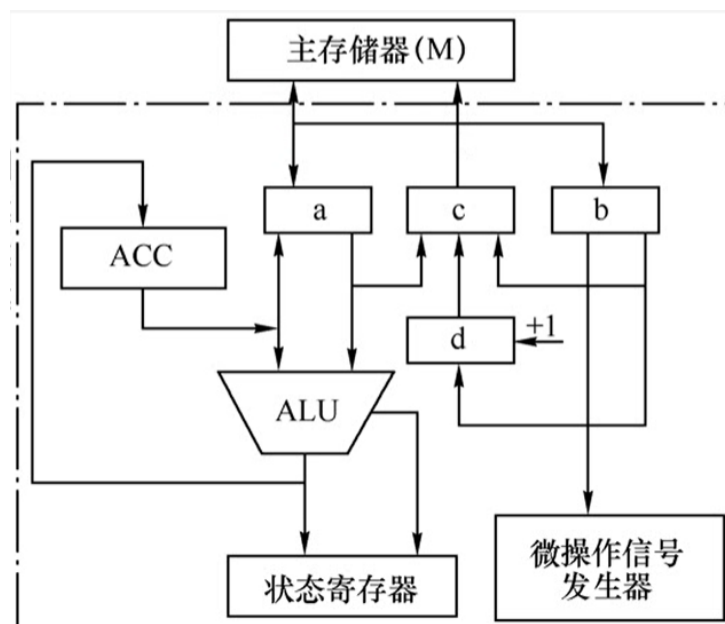
8. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用两个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是_____MB/s。

三、简答题（每题6分，共30分）

1. CPU与外部信息设备信息交换的控制方式有哪些？它们各有什么特点？
2. 为什么在保护现场和恢复现场的过程中，CPU必须关中断？
3. 总线的信息传送方式有哪几种？各有什么特点？
4. 简述指令流水线的特点。
5. 简述CPU内部异常与外部中断的区别。

四、解答题（每题15分，共30分）

1. 下图是一个简化了的CPU与主存连接结构示意图（图中省略了所有的多路选择器）。其中有一个累加寄存器（ACC）、一个状态数据寄存器和其他4个寄存器：主存地址寄存器（MAR）、主存数据寄存器（MDR）、程序寄存器（PC）和指令寄存器（IR），各部件及其之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传递方向。（15分）



要求：

- (1) 请写出图中a、b、c、d 4个寄存器的名称。（4分）

- (2) 简述图中取指令的数据通路。(3分)
- (3) 简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问的数据通路。(4分)
- (4) 简述完成指令ADD Y的数据通路 (Y为主存地址, ADD的功能为 $(ACC) + (Y) \rightarrow ACC$)。(4分)

2. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址。CPU进行存储访问的过程如图所示。根据图回答下列问题。(15分)

- (1) 主存物理地址占多少位? (2分)
- (2) TLB采用什么映射方式? TLB是用SRAM还是用DRAM实现? (4分)
- (3) Cache采用什么映射方式? 若Cache采用LRU替换算法和回写 (Write Back) 策略, 则Cache每行中除数据 (Data)、Tag和有效位, 还应有哪些附加位? Cache的总容量是多少? Cache中有效位的作用是什么? (4分)
- (4) 若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H, 则对应的物理地址是多少? 是否在Cache 中命中? 说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H, 则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少? (5分)

